



ข้ามด อดเหรียญ

(Catch That Coin)

โดย

นางสาว ปณิตา หวันหวาน รหัส 6606892 กลุ่ม 04

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

วิชา CPE263 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

(Objected Oriented Programming)

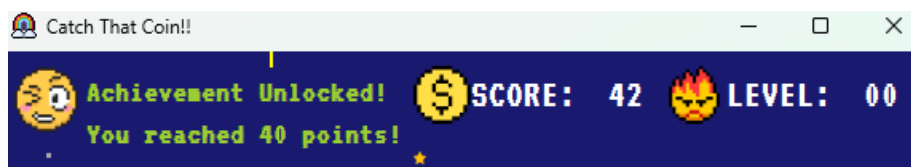
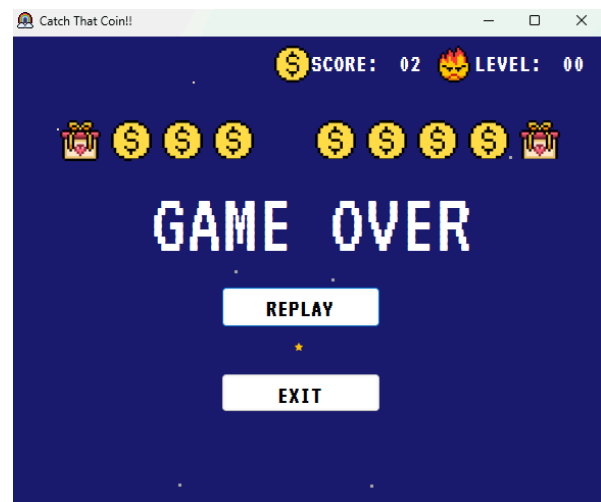
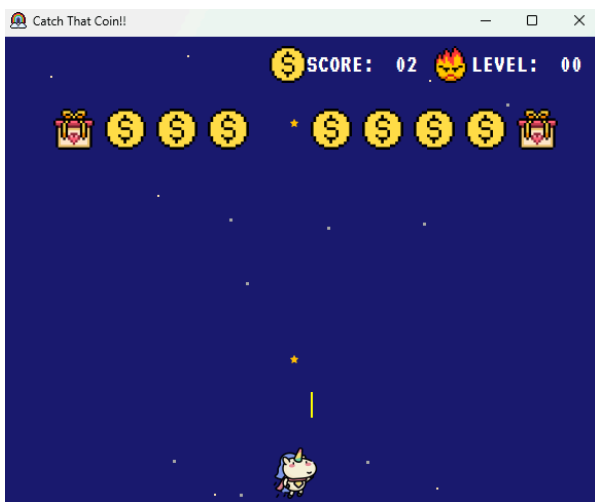
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปีการศึกษา 2567

1.บทนำ

1.1 โครงการที่ทำมีประโยชน์อย่างไร

- การเรียนรู้กราฟิกและการออกแบบเกม
- ความรู้ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
- โอกาสในการสร้างรายได้
- ฝึกการพัฒนาเกม



1.2 ขอบเขตโครงการ

- ผู้เล่นควบคุมยูนิคอร์นเพื่อหลบหลีกและยิงเหรียญที่ปรากฏในหน้าจอ
- ควบคุมได้ด้วยคีย์บอร์ด
- ระบบคะแนนเหรียญ 1 คะแนน กล่องของขวัญ 5 คะแนน
- ระบบแจ้งเตือนความสำเร็จของเกม 10 คะแนน, 20คะแนน,...
- เพลงพื้นหลังและเสียงเอฟเฟกต์น่ารักสอดคล้องกับธีม

2. เครื่องมือที่ใช้

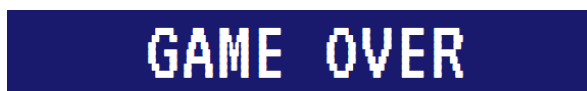
2.1 PictureBox

PictureBox ใช้สำหรับแสดง รูปภาพหรือกราฟิก บนหน้าต่างแอปพลิเคชัน ในระบบปฏิบัติการ Windows

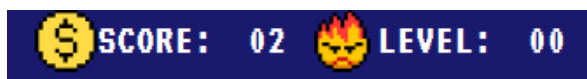


ตามภาพได้ใช้ PictureBox เพื่อแสดงตัวละคร, วัตถุต่างๆในเกม รวมไปถึง Icon ต่างๆ เช่น Score, Level

2.2 Label, Button



ตามภาพได้ใช้ label1 เพื่อแสดงข้อความเมื่อแพ้ “GAME OVER” และ ชนะ “YOU WIN”

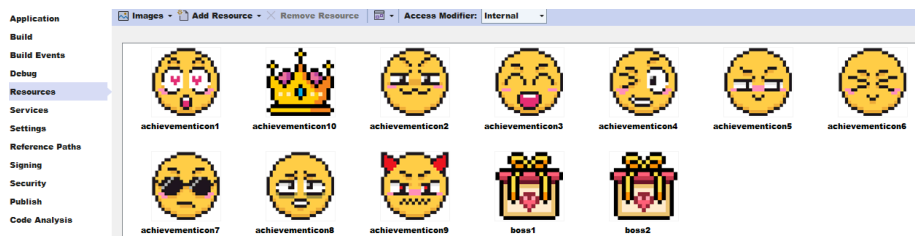


ใช้ lblScore และ lblLevel เพื่อนับคะแนนที่ได้ยิงเหรียญ

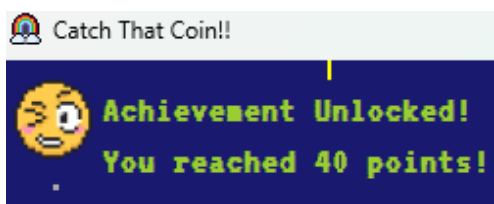


และใช้ Button เมื่อ Game Over จะแสดงผล Replay Button และ Exit Button

2.3 Resources



ใช้ Resources เพื่อนำภาพที่แสดงผลไปยัง PictureBox ในโปรแกรมการทำงานของ Achievement ดังรูป



2.4 Timer



ใช้ Timer เพื่อควบคุมทิศทางของ Player และ Enemies

3. โปรแกรม + อธิบายการทำงาน

- เรียกใช้คลาส ตั้งตัวแปร

```
using WMPLib; //เรียกใช้ WindowsMediaPlayer
using static SpaceShooter.AchievementNotification; // ใช้ AchievementNotification แบบ static เพื่อเข้าถึงได้โดยตรง
```

```
namespace SpaceShooter
{
    4 references
    public partial class Form1 : Form
    {
        WindowsMediaPlayer gameMedia; // ตัวแปรสำหรับเล่นเสียงของเกม
        WindowsMediaPlayer shootgMedia; // ตัวแปรสำหรับเล่นเสียงการยิง
        WindowsMediaPlayer explosion; // ตัวแปรสำหรับเล่นเสียงระเบิด

        PictureBox[] enemiesMunition; // อาร์เรย์ของ PictureBox สำหรับกระสุนของศัตรู
        int enemiesMunitionSpeed; // ความเร็วของกระสุนศัตรู

        PictureBox[] stars; // อาร์เรย์ของ PictureBox สำหรับแสดงดาวพื้นหลัง
        int playerSpeed; // ความเร็วของผู้เล่น

        PictureBox[] munitions; // อาร์เรย์ของ PictureBox สำหรับกระสุนของผู้เล่น
        int MunitionSpeed; // ความเร็วของกระสุนผู้เล่น

        PictureBox[] enemies; // อาร์เรย์ของ PictureBox สำหรับศัตรู
        int enemySpeed; // ความเร็วของศัตรู

        int backgroundspeed; // ความเร็วของพื้นหลังที่เคลื่อนที่
        Random rnd; // ตัวสร้างตัวเลขสุ่มสำหรับเกม

        int score; // คะแนนของผู้เล่น
        int level; // ระดับ (level) ของเกม
        int difficulty; // ความยากของเกม
        bool pause; // สถานะหยุดเกมชั่วคราว
        bool gameisOver; // สถานะว่าจบเกมแล้วหรือยัง

        private Label achievementLabel; // ป้ายข้อความสำหรับแสดงความสำเร็จ
        private Timer achievementTimer; // ตัวจับเวลาสำหรับแสดงผลความสำเร็จ
        private PictureBox achievementIcon; // ไอคอนสำหรับแสดงความสำเร็จ

        int boss1Index = 0; // boss1 อยู่ในตำแหน่งที่ 0
        int boss2Index = 9; // boss2 อยู่ในตำแหน่งที่ 9
    }
}
```

- ระบบแจ้งเตือน Achievement

```
1 reference
private void InitializeAchievementSystem()
{
    // สร้าง Label สำหรับข้อความ Achievement
    achievementLabel = new Label();
    achievementLabel.Font = new Font("VT323", 15, FontStyle.Bold); // ตั้งค่าฟอนต์ ขนาด และสไตล์ตัวอักษร
    achievementLabel.ForeColor = Color.YellowGreen; // ตั้งค่าสีตัวอักษรเป็นสีเขียว
    achievementLabel.BackColor = Color.Transparent; // ตั้งค่าพื้นหลังโปร่งใส
    achievementLabel.AutoSize = true; // ให้ขนาด Label ปรับตามข้อความโดยอัตโนมัติ
    achievementLabel.Location = new Point(50, 10); // วางไว้ถัดจาก Icon
    achievementLabel.Visible = false; // เริ่มต้นซ่อน Label ไว้
    this.Controls.Add(achievementLabel); // เพิ่ม Label ลงในฟอร์ม

    // สร้าง PictureBox สำหรับ Icon
    achievementIcon = new PictureBox();
    achievementIcon.Size = new Size(40, 40); // ขนาด Icon
    achievementIcon.Location = new Point(10, 10); // ตำแหน่งด้านซ้ายของข้อความ
    achievementIcon.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; // ตั้งค่าให้ปรับขนาดรูปภาพให้พอดีกับ PictureBox
    achievementIcon.Visible = false; // ซ่อนไว้ก่อน
    this.Controls.Add(achievementIcon); // เพิ่ม PictureBox ลงในฟอร์ม

    // สร้าง Timer สำหรับซ่อน Achievement
    achievementTimer = new Timer(); // สร้าง Timer เพื่อกำหนดเวลาการแสดงผล
    achievementTimer.Interval = 3000; // 3 วินาที
    achievementTimer.Tick += (s, e) => // เมื่อ Timer ทำครบตามเวลา
    {
        achievementLabel.Visible = false; // ซ่อนข้อความ Achievement

        achievementIcon.Visible = false; // ซ่อน Icon
        achievementTimer.Stop(); // หยุด Timer
    };
}
```

```
1 reference
private void ShowAchievement(string title, string description, Image icon)
{
    achievementLabel.Text = $"{title}\n{description}"; // ตั้งค่าข้อความสำหรับแสดงชื่อและคำอธิบาย
    achievementLabel.Visible = true; // แสดงข้อความ Achievement

    achievementIcon.Image = icon; // ตั้งค่าภาพ Icon
    achievementIcon.Visible = true; // แสดงไอคอน Achievement

    // รีเซ็ต Timer
    achievementTimer.Stop(); // เริ่มทำงาน Timer
    achievementTimer.Start(); // หยุดการทำงานนาน Timer
}
```

- ตั้งค่าตัวแปรเริ่มต้น

```

< references
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    pause = false; // ตั้งค่าสถานะให้เกมไม่อยู่ในโหมดหยุดชั่วคราว
    gameisOver = false; // ตั้งค่าให้เกมยังไม่จบ
    score = 0; // ตั้งค่าคะแนนเริ่มต้นเป็น 0
    level = 1; // กำหนดระดับเกมเริ่มต้นเป็น 1
    difficulty = 9; // ตั้งค่าความยากของเกมเริ่มต้น

    backgroundspeed = 4; // กำหนดความเร็วของพื้นหลัง
    playerSpeed = 4; // กำหนดความเร็วการเคลื่อนที่ของผู้เล่น
    enemispeed = 4; // กำหนดความเร็วของศัตรู
    MunitionSpeed = 20; // กำหนดจำนวนศัตรู
    enemiesMunitionSpeed = 4; // กำหนดความเร็วการเปลี่ยนตำแหน่งของศัตรู

    munitions = new PictureBox[3]; // สร้างอาร์เรย์ PictureBox สำหรับกระสุนจำนวน 3 นัด

    InitializeAchievementSystem(); // เรียกฟังก์ชันเริ่มต้นระบบ Achievement

    //Load Images
    Image munition = Image.FromFile(@"asserts\munition.png"); // โหลดภาพกระสุนจากไฟล์

    Image enemil = Image.FromFile("asserts\E1.png"); // โหลดภาพศัตรู 1 จากไฟล์
    Image enemil2 = Image.FromFile("asserts\E2.png"); // โหลดภาพศัตรู 2 จากไฟล์
    Image enemil3 = Image.FromFile("asserts\E3.png"); // โหลดภาพศัตรู 3 จากไฟล์
    Image boss1 = Image.FromFile("asserts\Boss1.png"); // โหลดภาพบอส 1 จากไฟล์
    Image boss2 = Image.FromFile("asserts\Boss2.png"); // โหลดภาพบอส 2 จากไฟล์

    enemies = new PictureBox[10]; // สร้างอาร์เรย์ PictureBox สำหรับศัตรูจำนวน 10 ตัว

    //Initoalialse EnemiesPictureBoxes
    for (int i = 0; i < enemies.Length; i++) // วงเล็บเพื่อกำหนดค่าศัตรูแต่ละตัว
    {
        enemies[i] = new PictureBox(); // สร้าง PictureBox สำหรับศัตรูแต่ละตัว
        enemies[i].Size = new Size(40, 40); // กำหนดขนาด PictureBox เป็น 40x40 พิกเซล
        enemies[i].SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom; // ปรับภาพให้พอดีกับกรอบ PictureBox
        enemies[i].BorderStyle = BorderStyle.None; // ไม่มีกรอบของ PictureBox
        enemies[i].Visible = false; // ซ่อน PictureBox เริ่มต้น
        this.Controls.Add(enemies[i]); // เพิ่ม PictureBox ลงในฟอร์ม
        enemies[i].Location = new Point((i + 1) * 50, -50); // ตั้งค่าตำแหน่งของศัตรูให้อยู่นอกจอด้านบน
    }

    enemies[0].Image = boss1; // กำหนดภาพบอส 1 ให้ศัตรูตัวแรก
    enemies[1].Image = enemil2; // กำหนดภาพศัตรู 2 ให้ศัตรูตัวที่สอง
    enemies[2].Image = enemil3; // กำหนดภาพศัตรู 3 ให้ศัตรูตัวที่สาม
    enemies[3].Image = enemil3; // กำหนดภาพศัตรู 3 ให้ศัตรูตัวที่สี่
    enemies[4].Image = enemil; // กำหนดภาพศัตรู 1 ให้ศัตรูตัวที่ห้า
    enemies[5].Image = enemil3; // กำหนดภาพศัตรู 3 ให้ศัตรูตัวที่หก
    enemies[6].Image = enemil2; // กำหนดภาพศัตรู 2 ให้ศัตรูตัวที่เจ็ด
    enemies[7].Image = enemil3; // กำหนดภาพศัตรู 3 ให้ศัตรูตัวที่แปด
    enemies[8].Image = enemil2; // กำหนดภาพศัตรู 2 ให้ศัตรูตัวที่เก้า
    enemies[9].Image = boss2; // กำหนดภาพบอส 2 ให้ศัตรูตัวที่สิบ

    for (int i = 0; i < munitions.Length; i++) // วงเล็บเพื่อกำหนดค่ากระสุนแต่ละนัด
    {
        munitions[i] = new PictureBox(); // สร้าง PictureBox สำหรับกระสุนแต่ละนัด
        munitions[i].Size = new Size(8, 8); // กำหนดขนาดกระสุนเป็น 8x8 พิกเซล
        munitions[i].Image = munition;
        munitions[i].SizeMode = PictureBoxSizeMode.Zoom; // ปรับภาพกระสุนให้พอดีกับกรอบ PictureBox
        munitions[i].BorderStyle = BorderStyle.None; // ไม่มีกรอบของ PictureBox
        this.Controls.Add(munitions[i]); // เพิ่ม PictureBox กระสุนลงในฟอร์ม
    }
}

```

- จัดการส่วนเสริมต่างๆ

```
//Create WMP
gameMedia = new WindowsMediaPlayer(); // สร้างวัตถุ WindowsMediaPlayer สำหรับเพลงเกม
shootgMedia = new WindowsMediaPlayer(); // สร้างวัตถุ WindowsMediaPlayer สำหรับเสียงยิง
explosion = new WindowsMediaPlayer(); // สร้างวัตถุ WindowsMediaPlayer สำหรับเสียงระเบิด

//Load All Songs
gameMedia.URL = "songs\\GameSong1.mp3"; // โหลดไฟล์เพลงเกมจากโฟลเดอร์ songs
shootgMedia.URL = "songs\\shoot1.mp3"; // โหลดไฟล์เสียงยิงจากโฟลเดอร์ songs
explosion.URL = "songs\\boom1.mp3"; // โหลดไฟล์เสียงระเบิดจากโฟลเดอร์ songs

//SetUp Songs Settings
gameMedia.settings.setMode("loop", true); // ตั้งค่าให้เพลงเล่นวนลูป
gameMedia.settings.volume = 20; // กำหนดระดับเสียงของเพลงเกมเป็น 20
shootgMedia.settings.volume = 8; // กำหนดระดับเสียงของเสียงยิงเป็น 8
explosion.settings.volume = 15; // กำหนดระดับเสียงของเสียงระเบิดเป็น 15

stars = new PictureBox[15]; // สร้างอาร์เรย์ PictureBox สำหรับแสดงดาวจำนวน 15 ดวง
rnd = new Random(); // สร้างตัวสุ่ม (Random) สำหรับกำหนดตำแหน่งของดาว

for (int i = 0; i < stars.Length; i++) // วนลูปสร้างและกำหนดค่าของดาวแต่ละดวง
{
    stars[i] = new PictureBox(); // สร้าง PictureBox สำหรับแต่ละดวง
    stars[i].BorderStyle = BorderStyle.None; // ไม่ใช้กรอบรอบ PictureBox
    stars[i].Location = new Point(rnd.Next(20, 500), rnd.Next(-10, 400)); // ตั้งค่าตำแหน่งแบบสุ่มในกรอบจอเกม

    if (i % 2 == 1) // ตรวจสอบว่าดาวเป็นลำดับคี่
    {
        stars[i].Size = new Size(2, 2); // ตั้งค่านาขนาดดาวเป็น 2x2 พิกเซล
        stars[i].BackColor = Color.Wheat; // ตั้งค่าสีดาวเป็น Wheat
    }
    else
    {
        stars[i].Size = new Size(3, 3); // ตั้งค่านาขนาดดาวเป็น 3x3 พิกเซล
        stars[i].BackColor = Color.DarkGray; // ตั้งค่าสีดาวเป็น DarkGray
    }

    this.Controls.Add(stars[i]); // เพิ่ม PictureBox ดาวแต่ละดวงลงในฟอร์ม
}

//Enemies Munition
enemiesMunition = new PictureBox[10]; // สร้างอาร์เรย์ PictureBox สำหรับกระสุนของศัตรูจำนวน 10 นัด

for (int i = 0; i < enemiesMunition.Length; i++) // วนลูปกำหนดค่ากระสุนแต่ละนัดของศัตรู
{
    enemiesMunition[i] = new PictureBox(); // สร้าง PictureBox สำหรับกระสุนแต่ละนัด
    enemiesMunition[i].Size = new Size(2, 25); // ตั้งค่านาขนาดกระสุนเป็น 2x25 พิกเซล
    enemiesMunition[i].Visible = false; // ซ่อนกระสุนเริ่มต้น
    enemiesMunition[i].BackColor = Color.Yellow; // ตั้งค่าสีกระสุนเป็นสีเหลือง
    int x = rnd.Next(0, 10); // สุ่มค่าเพื่อเลือกตำแหน่งศัตรูสำหรับปล่อยกระสุน
    enemiesMunition[i].Location = new Point(enemies[x].Location.X, enemies[x].Location.Y - 20); // ตั้งตำแหน่งกระสุนตามตำแหน่งศัตรู
    this.Controls.Add(enemiesMunition[i]); // เพิ่ม PictureBox กระสุนลงในฟอร์ม
}

gameMedia.controls.play(); // เริ่มเล่นเพลงเกม
```


- เคลื่อนที่พื้นหลัง, เคลื่อนที่ผู้เล่น

```
1 reference
private void MoveBgTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < stars.Length / 2; i++) // วนลูปจัดการดาวครึ่งแรก
    {
        stars[i].Top += backgroundspeed; // เพิ่มตำแหน่ง Top ของดาวตาม backgroundspeed

        if (stars[i].Top >= this.Height) // ตรวจสอบว่าดาวหลุดจากจอด้านล่างหรือไม่
        {
            stars[i].Top = -stars[i].Height; // รีเซ็ตดาวกลับไปเริ่มที่ด้านบนของจอ
        }
    }

    for (int i = stars.Length / 2; i < stars.Length; i++) // วนลูปจัดการดาวครึ่งหลัง
    {
        stars[i].Top += backgroundspeed - 2; // เพิ่มตำแหน่ง Top ของดาวครึ่งหลังด้วยความเร็วที่ช้ากว่า

        if (stars[i].Top >= this.Height) // ตรวจสอบว่าดาวหลุดจากจอด้านล่างหรือไม่
        {
            stars[i].Top = -stars[i].Height; // รีเซ็ตดาวกลับไปเริ่มที่ด้านบนของจอ
        }
    }
}
```

```
1 reference
private void LeftMoveTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (Player.Left > 10) // ตรวจสอบว่าผู้เล่นยังไม่ชนขอบซ้ายของจอ
    {
        Player.Left -= playerSpeed; // ลดค่า Left ของผู้เล่นเพื่อเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
    }
}
```

```
1 reference
private void RightMoveTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (Player.Right < 580) // ตรวจสอบว่าผู้เล่นยังไม่ชนขอบขวาของจอ
    {
        Player.Left += playerSpeed; // เพิ่มค่า Left ของผู้เล่นเพื่อเคลื่อนที่ไปทางขวา
    }
}
```

```
1 reference
private void DownMoveTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (Player.Top < 400) // ตรวจสอบว่าผู้เล่นยังไม่ชนขอบล่างของจอ
    {
        Player.Top += playerSpeed; // เพิ่มค่า Top ของผู้เล่นเพื่อเคลื่อนที่ลงล่าง
    }
}
```

```
1 reference
private void UpMoveTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    if (Player.Top > 10) // ตรวจสอบว่าผู้เล่นยังไม่ชนขอบบนของจอ
    {
        Player.Top -= playerSpeed; // ลดค่า Top ของผู้เล่นเพื่อเคลื่อนที่ขึ้นบน
    }
}
```

- ควบคุมการทำงานของเกมผ่านแป้นพิมพ์

```
1 reference
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
    if (!pause) // ตรวจสอบว่าเกมไม่ได้อยู่ในสถานะหยุดพัก (pause)
    {
        if (e.KeyCode == Keys.Right) // ตรวจสอบว่าปุ่มที่กดคือปุ่มลูกศรขวา
        {
            RightMoveTimer.Start(); // เริ่มตัวจับเวลาเพื่อเคลื่อนที่ไปทางขวา
        }
        if (e.KeyCode == Keys.Left) // ตรวจสอบว่าปุ่มที่กดคือปุ่มลูกศรซ้าย
        {
            LeftMoveTimer.Start(); // เริ่มตัวจับเวลาเพื่อเคลื่อนที่ไปทางซ้าย
        }
        if (e.KeyCode == Keys.Down) // ตรวจสอบว่าปุ่มที่กดคือปุ่มลูกศรลง
        {
            DownMoveTimer.Start(); // เริ่มตัวจับเวลาเพื่อเคลื่อนที่ลงล่าง
        }
        if (e.KeyCode == Keys.Up) // ตรวจสอบว่าปุ่มที่กดคือปุ่มลูกศรขึ้น
        {
            UpMoveTimer.Start(); // เริ่มตัวจับเวลาเพื่อเคลื่อนที่ขึ้นบน
        }
    }
}
```

```
1 reference
private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
{
    RightMoveTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลาเคลื่อนที่ไปทางขวาเมื่อปล่อยปุ่ม
    LeftMoveTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลาเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเมื่อปล่อยปุ่ม
    DownMoveTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลาเคลื่อนที่ลงล่างเมื่อปล่อยปุ่ม
    UpMoveTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลาเคลื่อนที่ขึ้นบนเมื่อปล่อยปุ่ม

    if (e.KeyCode == Keys.Space) // ตรวจสอบว่าปุ่มที่ปล่อยคือปุ่ม Space
    {
        if (!gameisOver) // ตรวจสอบว่าเกมยังไม่จบ
        {
            if (pause) // ถ้าเกมอยู่ในสถานะหยุดพัก (pause)
            {
                StartTimers(); // เริ่มตัวจับเวลาทั้งหมดเพื่อกลับมาเล่นเกมต่อ
                Label.Visible = false; // ซ่อนข้อความที่แสดงสถานะหยุดพัก
                gameMedia.controls.play(); // เล่นเพลงหรือเสียงประกอบเกมต่อ
                pause = false; // เปลี่ยนสถานะ pause เป็น false
            }
            else
            {
                Label.Location = new Point(this.Width / 2 - 120, 150); // ตั้งตำแหน่งข้อความ "PAUSED" ให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ
                Label.Text = "PAUSED"; // ตั้งข้อความให้เป็น "PAUSED"
                Label.Visible = true; // แสดงข้อความหยุดพัก
                gameMedia.controls.pause(); // หยุดเพลงหรือเสียงประกอบเกม
                StopTimers(); // หยุดตัวจับเวลาทั้งหมด
                pause = true; // เปลี่ยนสถานะ pause เป็น true
            }
        }
    }
}
```

- จัดการกระสุนและการเคลื่อนที่ของศัตรูในเกม

1 reference

```
private void MoveMunitionTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    shootgMedia.controls.play(); // เล่นเสียงยิงกระสุน

    for (int i = 0; i < munitions.Length; i++) // วนลูปกระสุนทุกลูก
    {
        if (munitions[i].Top > 0) // ตรวจสอบว่ากระสุนยังอยู่ในขอบหน้าจอด้านบน
        {
            munitions[i].Visible = true; // ทำให้กระสุนแสดงผล
            munitions[i].Top -= MunitionSpeed; // เลื่อนตำแหน่งกระสุนขึ้นตามความเร็วที่กำหนด

            Collision(); // เรียกฟังก์ชันตรวจสอบการชนกัน
        }
        else // ถ้ากระสุนหลุดออกจากหน้าจอ
        {
            munitions[i].Visible = false; // ซ่อนกระสุน
            munitions[i].Location = new Point(Player.Location.X + 20, Player.Location.Y - i * 30); // รีเซ็ตตำแหน่งกระสุนให้อยู่ใกล้ผู้เล่น
        }
    }
}
```

1 reference

```
private void MoveEnemiesTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    MoveEnemies(enemies, enemispeed); // เรียกฟังก์ชันเพื่อเคลื่อนที่ศัตรูทั้งหมด
}
```

1 reference

```
private void MoveEnemies(PictureBox[] array, int speed)
```

```
{
    for (int i = 0; i < array.Length; i++) // วนลูปจัดการศัตรูในอาร์เรย์ทั้งหมด
    {
        array[i].Visible = true; // ทำให้ศัตรูแสดงผล
        array[i].Top += speed; // เลื่อนตำแหน่งศัตรูลงตามความเร็วที่กำหนด

        if (array[i].Top > this.Height) // ถ้าศัตรูหลุดจากหน้าจอด้านล่าง
        {
            array[i].Location = new Point((i + 1) * 50, -200); // รีเซ็ตตำแหน่งศัตรูให้อยู่ด้านบนหน้าจอ
        }
    }
}
```

- ตรวจสอบการชนกันในเกม

```
1 reference
private void Collision()
{
    for (int i = 0; i < enemies.Length; i++) // วนลูปตรวจสอบศัตรูทั้งหมด
    {
        if (munitions[0].Bounds.Intersects(enemies[i].Bounds) // ตรวจสอบว่ากระสุนที่ 1 ชนกับศัตรูหรือไม่
            || munitions[1].Bounds.Intersects(enemies[i].Bounds) // ตรวจสอบว่ากระสุนที่ 2 ชนกับศัตรูหรือไม่
            || munitions[2].Bounds.Intersects(enemies[i].Bounds)) // ตรวจสอบว่ากระสุนที่ 3 ชนกับศัตรูหรือไม่
        {
            explosion.controls.play(); // เล่นเสียงระเบิด

            if (i == boss1Index || i == boss2Index) // ถ้าศัตรูเป็นบอส
            {
                score += 5; // เพิ่มคะแนน 5 สำหรับบอส
            }
            else
            {
                score += 1; // 1 คะแนนสำหรับศัตรูทั่วไป
            }

            scorelbl.Text = (score < 10) ? "0" + score.ToString() : score.ToString(); // อัปเดตคะแนนใน label และแสดงตัวเลข 2 หลักเสมอ
        }
    }

    if (score % 10 == 0 && score <= 100) // ตรวจสอบว่าเป็น 10, 20, 30... และไม่เกิน 100
    {
        // เลือกไอคอนตามคะแนน
        Image icon = null;
        switch (score)
        {
            case 10:
                icon = Properties.Resources.achievementicon1; // ไอคอนสำหรับ 10 คะแนน
                break;
            case 20:
                icon = Properties.Resources.achievementicon2; // ไอคอนสำหรับ 20 คะแนน
                break;
            case 30:
                icon = Properties.Resources.achievementicon3; // ไอคอนสำหรับ 30 คะแนน
                break;
            case 40:
                icon = Properties.Resources.achievementicon4; // ไอคอนสำหรับ 40 คะแนน
                break;
            case 50:
                icon = Properties.Resources.achievementicon5; // ไอคอนสำหรับ 50 คะแนน
                break;
            case 60:
                icon = Properties.Resources.achievementicon6; // ไอคอนสำหรับ 60 คะแนน
                break;
            case 70:
                icon = Properties.Resources.achievementicon7; // ไอคอนสำหรับ 70 คะแนน
                break;
            case 80:
                icon = Properties.Resources.achievementicon8; // ไอคอนสำหรับ 80 คะแนน
                break;
            case 90:
                icon = Properties.Resources.achievementicon9; // ไอคอนสำหรับ 90 คะแนน
                break;
            case 100:
                icon = Properties.Resources.achievementicon10; // ไอคอนสำหรับ 100 คะแนน
                break;
        }

        // แสดง Achievement พร้อมไอคอนที่เลือก
        ShowAchievement("Achievement Unlocked!", $"You reached {score} points!", icon);
    }
}
```

```

if (score % 30 == 0) // ตรวจสอบว่าคะแนนหาร 30 ลงตัว
{
    level += 1; // เพิ่มระดับเกม
    levelLbl.Text = (level < 10) ? "0" + level.ToString() : level.ToString(); // อัปเดตระดับใน label และแสดงตัวเลข 2 หลักเสมอ

    if (enemiSpeed <= 10 && enemiesMunitionSpeed <= 10 && difficulty >= 0) // ตรวจสอบเงื่อนไขการเพิ่มความเร็วของศัตรู
    {
        difficulty--; // ลดค่าความยาก
        enemiSpeed++; // เพิ่มความเร็วของศัตรู
        enemiesMunitionSpeed++; // เพิ่มความเร็วกระสุนของศัตรู
    }

    if (level == 10) // ถ้าระดับถึง 10
    {
        GameOver("YOU WIN!"); // แสดงข้อความชนะเกม
    }
}

enemies[i].Location = new Point((i + 1) * 50, -100); // รีเซ็ตตำแหน่งของศัตรูที่ทุกคน

if (Player.Bounds.Intersects(enemies[i].Bounds)) // ตรวจสอบว่าผู้เล่นชนกับศัตรูหรือไม่
{
    explosion.settings.volume = 30; // ตั้งค่าเสียงระเบิดให้ดัง 30%
    explosion.controls.play(); // เล่นเสียงระเบิด
    Player.Visible = false; // ซ่อนผู้เล่น
    GameOver("GAME OVER"); // แสดงข้อความแพ้เกม
}

```

- จัดการสถานะการจบเกม, ควบคุมการเริ่มและหยุดตัวจับเวลา

```

3 references
private void GameOver(string str)
{
    label.Text = str; // แสดงข้อความที่ระบุในฟังก์ชัน GameOver
    label.Location = new Point(120, 120); // กำหนดตำแหน่งข้อความในหน้าจอ
    label.Visible = true; // แสดงข้อความ Game Over
    ReplayBtn.Visible = true; // แสดงปุ่ม Replay
    ExitBtn.Visible = true; // แสดงปุ่ม Exit

    gameMedia.controls.stop(); // หยุดเพลงหรือเสียงในเกม
    StopTimers(); // เรียกฟังก์ชัน StopTimers เพื่อหยุดทุกการจับเวลา
}

//Stop Timers
2 references
private void StopTimers()
{
    MoveBgTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลา MoveBgTimer
    MoveEnemiesTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลา MoveEnemiesTimer
    MoveMunitionTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลา MoveMunitionTimer
    EnemiesMunitionTimer.Stop(); // หยุดตัวจับเวลา EnemiesMunitionTimer
}

//Start Timers
1 reference
private void StartTimers()
{
    MoveBgTimer.Start(); // เริ่มจับเวลา MoveBgTimer
    MoveEnemiesTimer.Start(); // เริ่มจับเวลา MoveEnemiesTimer
    MoveMunitionTimer.Start(); // เริ่มจับเวลา MoveMunitionTimer
    EnemiesMunitionTimer.Start(); // เริ่มจับเวลา EnemiesMunitionTimer
}

```

- จัดการกระสุนของศัตรู, ตรวจสอบการชนระหว่างกระสุนศัตรูและผู้เล่น

```

1 reference
private void EnemiesMunitionTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
    for (int i = 0; i < (enemiesMunition.Length - difficulty); i++) // วนลูปเพื่อจัดการเคลื่อนที่ของกระสุนศัตรู
    {
        if (enemiesMunition[i].Top < this.Height) // ถ้ากระสุนยังไม่ตกถึงพื้น
        {
            enemiesMunition[i].Visible = true; // ทำให้กระสุนปรากฏ
            enemiesMunition[i].Top += enemiesMunitionSpeed; // เคลื่อนที่กระสุนลงมาด้านล่าง
        }
        CollisionWithEnemiesMunition(); // เรียกฟังก์ชันตรวจสอบการชนของกระสุนศัตรูกับผู้เล่น
    }
    else
    {
        enemiesMunition[i].Visible = false; // ซ่อนกระสุนเมื่อมันหลุดจากหน้าจอ
        int x = rnd.Next(0, 10); // สุ่มเลือกศัตรู
        enemiesMunition[i].Location = new Point(enemies[x].Location.X + 20, enemies[x].Location.Y + 30); // จีเซ็ดตำแหน่งกระสุนของศัตรู
    }
}

1 reference
private void CollisionWithEnemiesMunition()
{
    for (int i = 0; i < enemiesMunition.Length; i++) // วนลูปเพื่อตรวจสอบการชนของกระสุนศัตรูกับผู้เล่น
    {
        if (enemiesMunition[i].Bounds.Intersects(Player.Bounds)) // ถ้ากระสุนชนกับผู้เล่น
        {
            enemiesMunition[i].Visible = false; // ซ่อนกระสุนที่ชน
            explosion.settings.volume = 50; // ตั้งค่าระดับเสียงของเสียงระเบิด
            explosion.controls.play(); // เล่นเสียงระเบิด
            Player.Visible = false; // ซ่อนผู้เล่น
            GameOver("GAME OVER"); // เรียกฟังก์ชัน GameOver เมื่อผู้เล่นถูกกระสุน
        }
    }
}

```

- จัดการปุ่ม Exit และ ปุ่ม Replay

```

1 reference
private void ExitBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Environment.Exit(0); // ออกจากโปรแกรม (ปิดแอปพลิเคชัน)
}

1 reference
private void ReplayBtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.Controls.Clear(); // ลบทุก control ที่อยู่ใน form
    InitializeComponent(); // เรียกใช้ฟังก์ชัน InitializeComponent เพื่อโหลดคอนโทรลทั้งหมดใหม่
    Form1_Load(e, e); // เรียกฟังก์ชัน Form1_Load เพื่อรีเซ็ตค่าและเริ่มเกมใหม่
}

```

4. ผลการทำงาน

4.1 การเริ่มทำงาน

- เมื่อกดปุ่ม Start โปรแกรมแล้ว เกมจะเริ่มทันที(เริ่มการทำงาน)



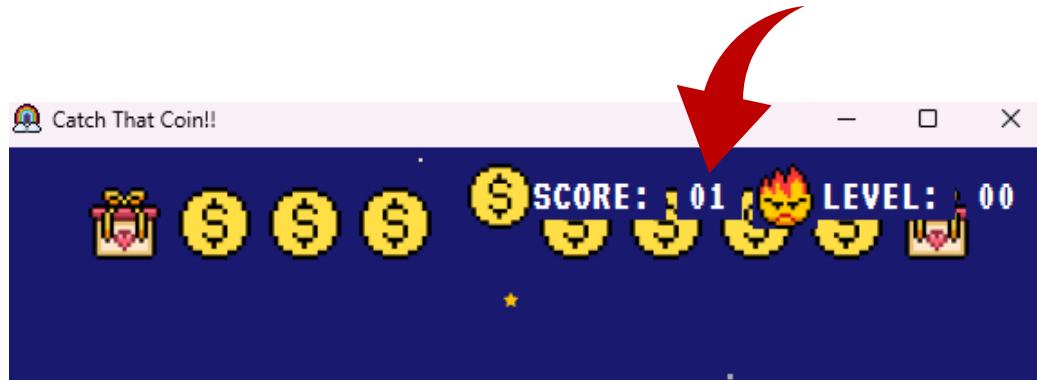
4.2 การควบคุม

- สามารถควบคุม Player ได้ 4 ทิศทาง ซ้าย, ขวา, บน, ล่าง ตามลูกศรของคีย์บอร์ด



4.3 ระบบคะแนน

- เมื่อกระสุนของ Player ยิงโดนเหรียญสีทอง คะแนนก็จะเพิ่มทีละ 1 (1 Coin = 1 Score)



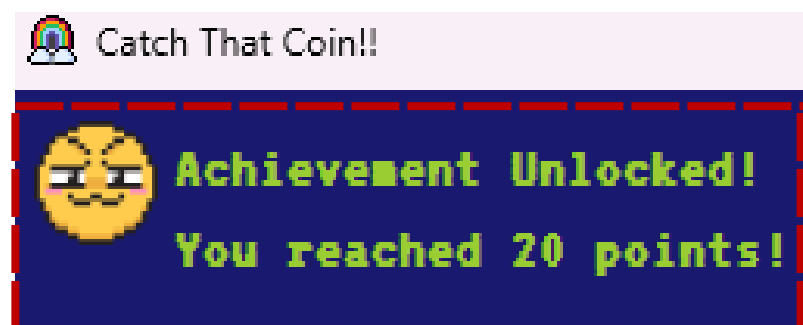
- เมื่อกระสุนของ Player ยิงโดนกล่องของขวัญ (Boss) ทางด้านซ้ายและขวา คะแนนก็จะเพิ่มทีละ 5 (1 Gift = 5 Score)



- การทำงานของ Level การเพิ่มความยากของเกม เมื่อผู้เล่นทำคะแนนได้ตามที่กำหนด โดยจะมีการเพิ่มระดับของเกม (Level) และเพิ่มความยากของศัตรูเมื่อระดับเพิ่มขึ้น

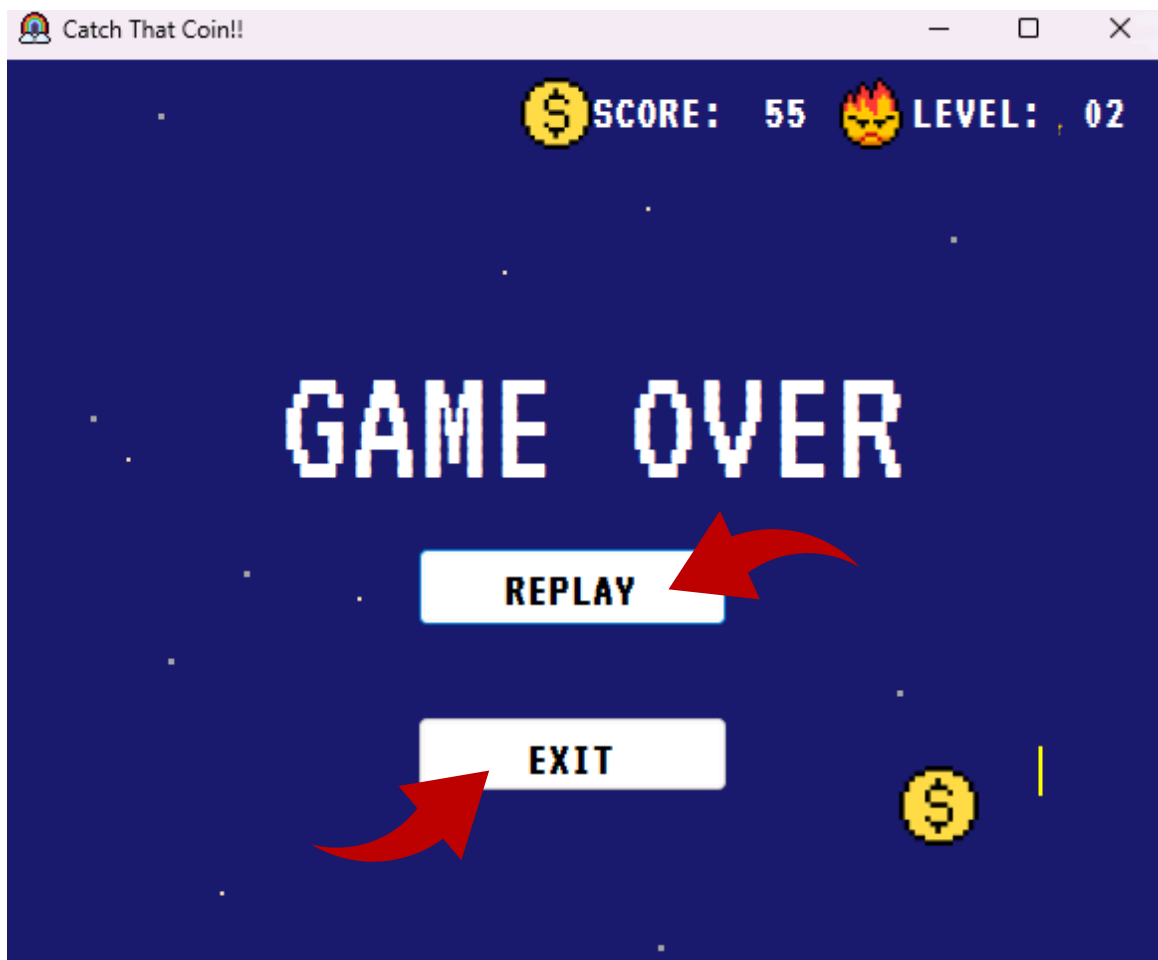


- การตรวจสอบคะแนน ทุกครั้งที่คะแนนถึงจำนวนที่กำหนด, เกมจะตรวจสอบและปลดล็อกรางวัล Achievement



4.3 จบการทำงาน

- เมื่อ Player ชนศัตรู หรือ โดนกระสุนของศัตรู โปรแกรมจะหยุดการทำงาน โดยไม่ได้ปิดหน้าต่างของโปรแกรม เสียงเอฟเฟกต์และการเคลื่อนที่ศัตรูจะหยุด และจะแสดงข้อความ “GAME OVER” และมี Button Replay, Exit เมื่อชนะแสดงข้อความ “YOU WIN”



- เมื่อ Player กดปุ่ม Replay เกมจะเริ่มใหม่ทันที แต่เมื่อ Player กดปุ่ม Exit หน้าต่างโปรแกรมก็จะถูกปิดลง (จบการทำงาน)